ACADEMIC MATERIALS SCIENCE PORTFOLIO

Gate Valve Body Casting Design

Aynaz Chabouk

Principles of Solidification and Casting - Individual project

Public portfolio edition: student identifiers omitted from cover.

Original report content and references follow in Persian.

فهرست مطالب:

۱-بدنه شیر کشویی و کاربرد ان.....3

۲-۱-دلیل انتخاب روش ریخته گری برای تولید.....4

۳-۱- تحلیل قابلیت ریخته گری قطعه 4

۲- جنس قطعه براساس منابع استاندارد 4

۳-هندسه قطعه.....5

۴- روش تولید قطعه و توجیهات فنی 6

۵-مدلسازی قطعه 7

۱-۵- استانداردهای کیفی مدل 8

۶- ماهیچه ها.....8

۷-طراحی سیستم تغذیه رسانی قطعه طبق محاسبات سنتی 9

۸- طراحی سیستم راهگاهی قطعه با استفاده از محاسبات سنتی.....13

۹- استانداردهای مربوط به کنترل کیفی قطعه.....14

۱۰-عملیات های تکمیلی انجام شده روی قطعه 16

چکیده : در این پروژه نحوه و مراحل ریخته گری بدنه شیر کشویی، اشنایی کامل با این قطعه، جنس الیاژ استفاده شده، روش تولید قطعه و دلیل انتخاب روش، مدلسازی و طراحی ماهیچه قطعه، طراحی سیستم تغذیه رسانی قطعه و در نهایت درباره سیستم راهگاهی مناسب ان به همراه استاندارد های کنترل کیفی و عملیات های تکمیلی قطعه بررسی میشود.

۱-بدنه شیر کشویی و کاربرد ان

شیر کشویی یا در اصطلاحی عامیانه تر شیر فلکه‌ای نوعی از تجهیزات کنترل جریان است. یک یک دروازه را در مسیر سیال حرکت می‌دهد تا جریان ان را قطع یا وصل کند. در این پروژه نحوه ریخته گری بدنه این شیر بررسی می‌شود. این قطعه نه تنها وظیفه هدایت سیال را برعهده دارد بلکه باید کل مکانیزم داخلی مانند شفت، گیت و... را در خود جای دهد و مهم تر از همه در برابر فشار بسیار بالای خطوط لوله مقاومت کند(شکل 1)

این قطعه معمولا برای خطوط انتقال که تحت تاثیر دما و فشار کاری بسیار بالا هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربرد های ان به شرح زیر است:

- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی : این شیر ها برای انتقال نفت خام، گاز طبیعی و حتی فراورده های پالایشگاهی استفاده می‌شوند
- نیروگاه های حرارتی : در مسیر های بخار داغ تحت فشار بالا هم که نیاز به مقاومت حرارتی بالا دارند کاربرد دارد.
- صنایع شیمیایی سنگین : برای جا به جایی سیالات خورنده و چسبناک هم استفاده می‌شود.



شکل1 تصویر بدنه شیر کشویی تولید شده با هوش مصنوعی

با توجه به شکل ۱ این شیر اجزای دیگری نیز دارد که هرکدام وظیف خود را دارند اما در این پروژه فقط فرایند ریخته گری بدنه این شیر بررسی می‌شود.

بنابراین براساس مطالبی که ذکر شد بدنه این قطعه مهمترین بخش سازه‌ای ان به شمار می‌رود و تحمل فشار داخلی سیال، ایجاد مسیر عبور سیال، نگهداری اجزای داخلی همه بخشی از وظایف این شیر است. و از دیگر وظایف مهم دیگر این بده میتوان به ابندی ان اشاره کرد. درواقع این بدنه یک محفظه اب بند برای جلوگیری از نشت سیال است. (براساس اطلاعات اموخته شده از این لحظه درمی‌یابیم که ریخته گری با روش تحت فشار برای این قطعه مناسب نیست)

۲-۱-دلیل انتخاب روش ریخته گری برای تولید

سوال مهمی که در این مسیر پیش می‌اید این است که چرا روش ریخته گری برای تولید این بدنه انتخاب شده؟ پاسخ این است که تولید این قطعه از طریق ماشین کاری از یک بلوک فولاد از نظر اقتصادی و فنی مقرون به صرفه نیست چون این قطعه دارای کانال های پیچیده و ضخامت دیواره متغیر است. مهمتر از این موارد جرم قطعه بسیار زیاد است به همین دلایل تقریبا تمامی تولید کنندگان شیر های صنعتی، بدنه این قطعه را به صورت ریخته گری تولید می‌کنند و بعد از ان عملیات ماشین کاری، سوراخ کاری و یا سنگ زنی را انجام می‌دهند.

۳-۱- تحلیل قابلیت ریخته گری قطعه

ریخته گری این قطعه تقریبا فرایند دشواری محسوب می‌شود. از دلایل مهم ان این است که دارای ضخامت های متغیر است و قسمت های ضخیم فلنج ها مستعد تشکیل Hot Spot هستند چون دیر تر منجمد می‌شوند. همچنین این اختلاف ضخامت زیاد باعث تشکیل حفرات انقباضی نیز می‌شود. علاوه بر این شیر دارای حفره داخلی است و باید ماهیچه بسیار دقیق طراحی شود. بنابراین براساس موارد ذکر شده طراحی سیستم تغذیه این قطعه و حل قرار گیری ان ها نقش بسیار مهمی در کیفیت نهایی قطعه دارد. براساس منابع در این قطعه بیشترین احتمال ایجاد حفرات انقباضی نیز در محل فلنج ها و نواحی ضخیم قطعه رخ می‌دهد.

۲- جنس قطعه براساس منابع استاندارد

الیاژ انتخاب شده برای ریخته‌گری این بدنه شیر تحت فشار، فولاد های کربنی ریختگی و طبق استاندارد بین‌المللی ASTM A216 Grade WCB. به طور کلی این الیاژ استاندارد بسیار در شیرالات و اتصالات و قطعات تحت فشار در کاربرد های دما بالا است.

ترکیب شیمیایی این الیاژ به شرح زیر است:

- کربن (C): حداکثر تا 0.3% و به دلیل حفظ قابلیت جوشکاری تعمیراتی و چقرمگی ساختاری اضافه می‌شود.

- منگنز (Mn) : حداکثر تا ٪1 و جهت افزایش اکسیژن زدایی اضافه می‌شود
- سیلیسیم (Si) : حداکثر تا ٪0.6 که عامل اصلی پدیده اکسیژن زدایی حین ذوب ریزی فولاد است
- فسفر (p) : حداکثر تا ٪0.035 این مقدار به دلیل امکان ایجاد تردی در حالت سرد محدود است
- گوگرد (S) : حداکثر ٪0.035 این عنصر به دلیل کاهش ریسگ ترکیدگی گرم محدود شده
- و مجموع عناصر الیاژی فرعی مثلا V، Mo، Cr، Ni، Cu حداکثر تا ٪1

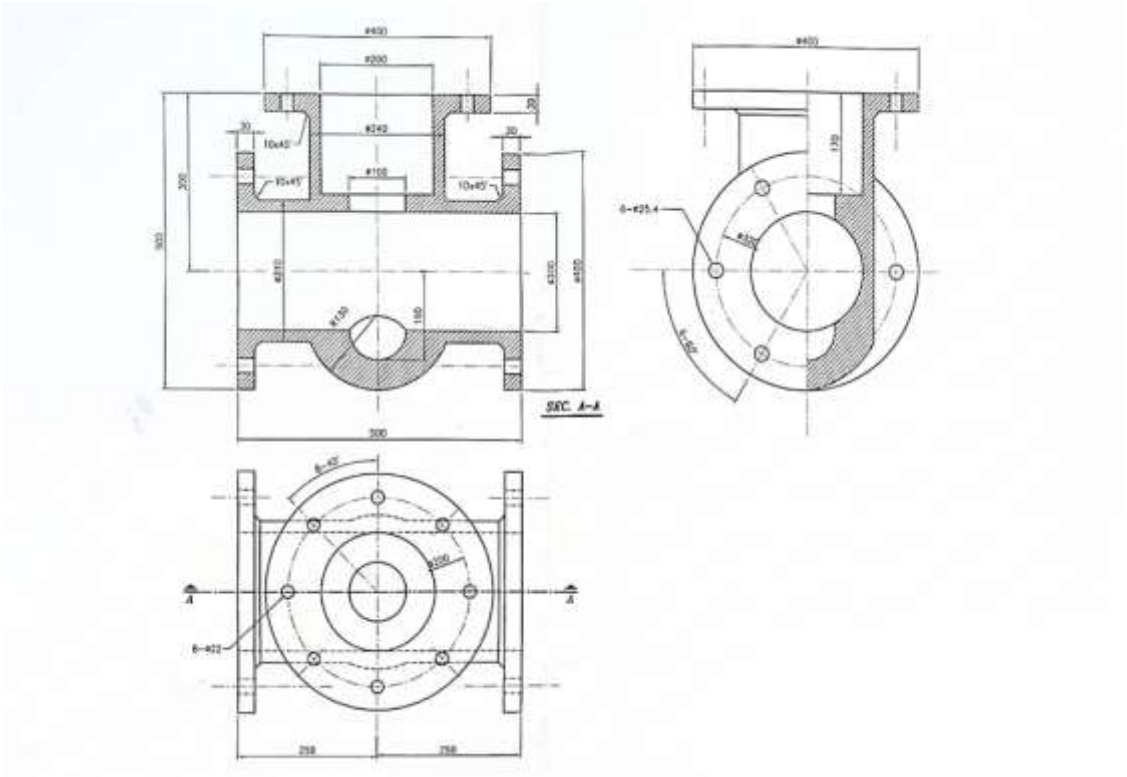
Mechanical Properties	Metric	English	Comments
Hardness, Brinell	255	255	
Tensile Strength, Ultimate	480 - 655 MPa	69600 - 95000 psi	
Tensile Strength, Yield	>= 275 MPa	>= 39900 psi	
Elongation at Break	>= 22 %	>= 22 %	

Component Elements Properties	Metric	English	Comments
Carbon, C	<= 0.30 %	<= 0.30 %	
Iron, Fe	>= 98.1 %	>= 98.1 %	As Balance
Manganese, Mn	<= 1.0 %	<= 1.0 %	
Silicon, Si	<= 0.60 %	<= 0.60 %	

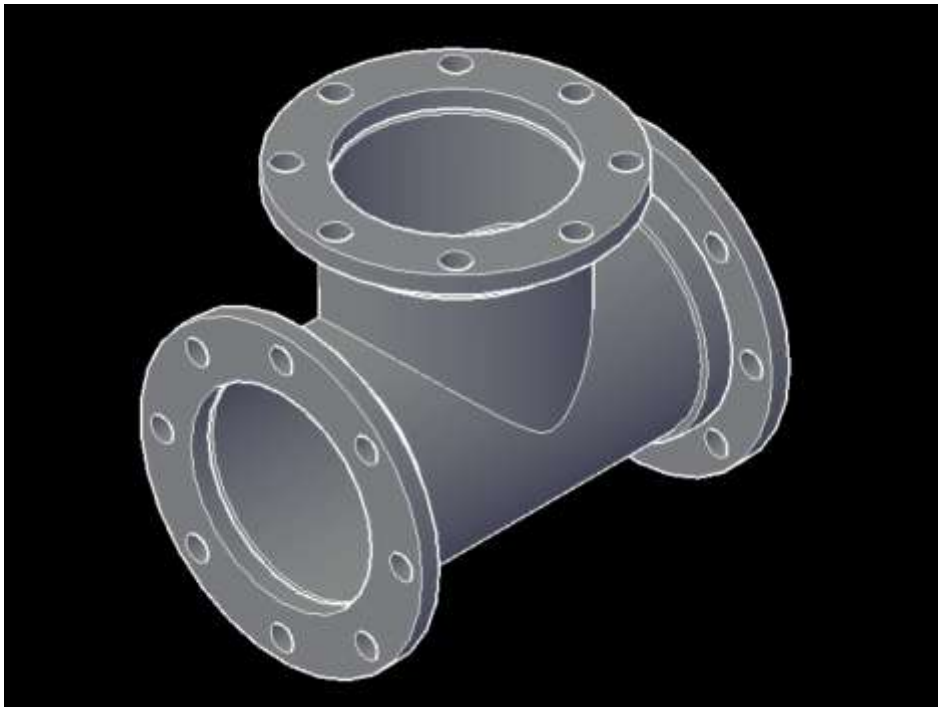
Descriptive Properties	
Heat Treatment	Quench & Temper

۳-هندسه قطعه

هندسه این قطعه در تبلت توسط قلم کشیده شده علاوه بر این از منابع و مقالات نیز عکس های تصویری از این قطعه تهیه میگردد:



شماتیک قطعه از نماها و برش های مختلف در بالا و فایل جداگانه نشان داده شده (استوانه محوری قطعه برای بررسی و محاسبات کاملا تخت و مانند تصویر سه بعدی زیر در نظر گرفته شده)



۴- روش تولید قطعه و توجیهات فنی

براساس منابع و مقالات بررسی شده برای این پروژه؛ این قطعه از طریق ریخته گری در قالب ماسه ای صلب با چسب رزینی Cold Box تولید می‌شود. این فولاد کربنی انتخاب شده برای قطعه دمای ذوب بالایی دارد یعنی حدود 1580 درجه سانتی گراد بنابراین ماسه رزینی انتخاب شده برای ریخته گری این قطعه انتخاب خوبی است زیرا پایداری حرارتی خوبی دارد. اما روش های ریخته گری دیگر مانند ریخته گری تحت فشار مشکلات بسیاری دارد. در این روش مذاب با سرعت و فشار خیلی زیاد وارد قالب می‌شود و دچار تلاطم می‌شود و این فولاد به حبس گاز و اکسایش بسیار حساس است و سرعت بالای این روش باعث قفل شدن هوا درون بدنه شیر می‌شود و باعث میشود قطعه نهایی تحت فشار هیدرواستاتیک فورا دچار نشتی شدید شود.

ریخته گری دقیق نیز برای ریخته گری این قطعه با این ابعاد و وزن خیلی مناسب نیست. همچنین تولید مدل های مومی برای این قطعه با این حجم از نظر اقتصادی هزینه تولید را بسیار افزایش می‌دهد و حتی دقت ابعادی فراتر از استاندارد را تولید میکند.

ریخته گری در ماسه تر هم که مخلوط ماسه، بنتونیت و اب است و در بین قالب های ماسه‌ای بسیار رایج است برای این قطعه و جنس مناسب نیست چون ماسه تر رطوبت دارد و این فولاد ذوب شده با دمایی نزدیک

1600 درجه سانتی گراد اب موجود در ماسه را به بخار تبدیل می‌کند و هیدروژن ناشی از این رطوبت می‌تواند وارد فولاد بشود.

بنابراین پس از بررسی ها ریخته گری در قالب ماسه ای صلب با چسب رزینی Cold Box بهترین انتخاب است. لازم به ذکر است که ماسه استفاده شده نیز به صورت ترکیبی از ماسه کروماتی و سیلیسی است تا کیفیت سطحی نهایی مناسب باشد. ماسه شاموتی انتخاب مناسبی نیست چون دقت سطحی خیلی بالایی ندارد.

همچنین براساس منابع جستجو شده در طول این پروژه ماسه تر هم برای ریخته‌گری فولاد استفاده می‌شود ولی برای بهینه سازی بهتر نوع چسب Cold Box انتخاب شده.

۵-مدلسازی قطعه

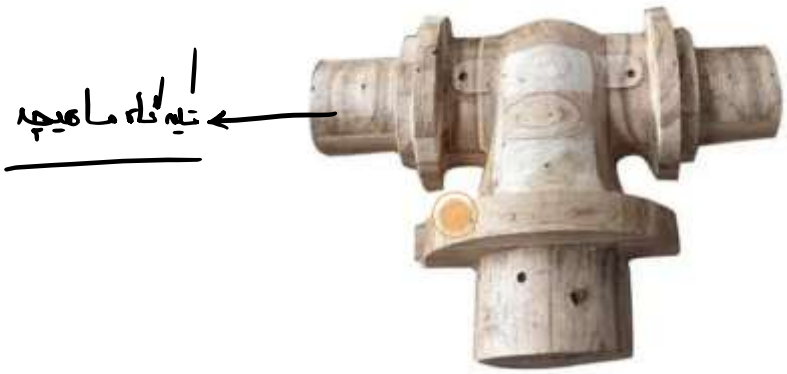
برای این قطعه مانند بیشتر قطعات صنعتی مدل سازی انجام می‌شود. اما بسته به تیراژ قطعه تولیدی از جنس های مختلفی برای مدل استفاده می‌شود. معمولا برای تیراژ پایین تا متوسط برای این قطعه مدل چوبی بسیار مقرون به صرفه است. مزایای مدل چوبی برای این قطعه بعد از هزینه متوسط، ماشین کاری و تولید راحت ان است اما برای تیراژ های بالا احتمالا مناسب نباشد چون ممکن است مدل دچار سایش شود. برای تیراژ های بالاتر از تولید این قطعه مدل الومینیومی نیز بسیار مناسب خواهد بود.

برای این قطعه مدل به صورت دو تکه طراحی می‌شود. درواقع خط جدایش مدل می‌تواند دقیقا از مرکز محور لوله افقی شر رد شود.

اما برای تولید مدل باید به برخی نکات توجه داشت. برای فولاد ASTM A216 باید انقباضی حدود ٪1.8 تا ٪2 در نظر گرفته شود همچنین برای خروج مدل از قالب نیز شیبی حدود 0.5 تا 1.5 درجه در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین برای تولید مدل این قطعه ابتدا شماتیک سه بعدی قطعه همراه با تمام پدیده های ذکر شده از جمله انقباض و شیب خروج از قالب رو مدل در شماتیک قطعه اعمال می‌شود و سپس مدل ماشین کاری خواهد شد.

برای تولید یک سطح صاف روی قطعه باید میزانی صافی مدل نیز بررسی و کنترل شود. بعلاوه گاها به مدل چوبی رنگ نیز زده می‌شود تا مدت طولانی تری از سایش قطعه جلوگیری شود.



شماتیک مدل چوبی قطعه مورد نظر در عکس بالا به نمایش گذاشته شده. اما این مدل بهتر است قبل از ورود به کاراگاه ریخته گری و استفاده از ان رنگ زده شود.

در تصویر مدل چوبی اماده شده تکیه گاه ماهیچه هم دیده می‌شود که همانطور که در قطعه مشخص است چنین تکیه گاه هایی در شماتیک ان وجود ندارد اما هنگام ساخت مدل قرار داده شده. درواقع این تکیه گاه روی مدل، جایگاه قرار گیری ماهیچه را درون قالب ماسه‌ای ایجاد می‌کند.

پس در نتیجه در نظر گرفتن تمامی اضافات ریخته‌گری، ماشین کاری و ریخته گری برای طراحی این مدل مهم است و از انجایی که مدل یکبار مصرف نخواهد بود طراحی دو تکه برای این قطعه مطلوب تر است.

۱-۵- استانداردهای کیفی مدل

قبل از ارسال مدل به کاراگاه ریخته گری معمولا توسط اسکنر سه بعدی ابعاد مدل و تطابق ان با شماتیک سه بعدی طراحی شده در نرم‌افزار Cad مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بعلاوه باید از وجود شیب مناسب در تمامی قسمت ها نسبت به خط جدایش اطمینان کافی حاصل شود.

۶- ماهیچه ها



همانطور که نمای توخالی در عکس بالا دیده می‌شود اگر قطعه را ساده تر در ذهن در نظر بگیریم برای عبور سیال از شیر استوانه افقی بدنه کاملا توخالی است و تا فلانژ بالایی نیز یک استوانه توخالی دیگر به صورت عمود دیده میشود.

ماهیچه برای تولید این قطعه به صورت متحرک است. جنس ماهیچه مناسب و مقرون به صرفه برای این قطعه که خیلی ماهیچه پیچیده‌ای نیز ندارد ماسه است. و برای تولید ان با توجه به منابع درسی نیاز به جعبه ماهیچه داریم که جعبه این ماهیچه به صورت دو تکه است.

دمای بارریزی الیاژ این قطعه نیز نسبتا بالاست و باید توجه کنیم که ماهیچه ماسه‌ای ما باید پایداری خوبی در دمای بارریزی داشته باشد اما از انجایی که با توجه به هندسه قطعه دیگر امکان خروج ماهیچه نیست بنابراین استحکام ماهیچه باید به تدریج با انجماد قطعه کاهش یابد و قابلیت فروپاشی ان مناسب باشد تا قطعه را تحت تنش کششی قرار ندهد و ترک گرم ایجاد نشود. بنابراین استفاده از ماهیچه ماسه‌ای با چسب های الی و رزینی برای این قطعه مناسب است. این نوع ماهیچه پس از انجماد قطعه از بین می‌رود. اما باید توجه داشت بهتر است برای محافظت بهتر از ماهیچه ماسه‌ای هنگام زمان های اولیه بارریزی و جلوگیری از فروپاشی ان از یک پوشش سرامیکی استفاده کرد.

باید توجه داشت که برای خروج گاز های ناشی از سوختن چسب استفاده شده در ماهیچه در این قطعه باید سوراخ های و کانال های طولی از مرکز ماهیچه به سمت سر ماهیچه ایجاد کرد.

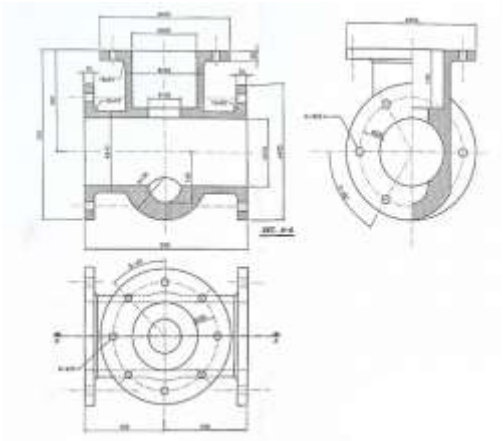
طبق استاندارد ها و مطالب درسی بهتر است حتی‌الامکان از استفاده از چپلت برای نگهداری ماهیچه خودداری کنیم. با توجه به هندسه قطعه و تکیه گاه های ماهیچه طراحی شده در مدل این قطعه بنظرم نیاز به چپلت گذاری نیست. سه تکیه گاه ایجاد شده برای این قطعه توانایی مهار کامل این ماهیچه را خواهند داشت.

۷-طراحی سیستم تغذیه رسانی قطعه طبق محاسبات سنتی

الف) اطلاعات الیاژ ASTM A216 WCB

- چگالی فولاد کربنی : $7.85\ g/cm^3$
- انقباض حجمی حین انجماد : ٪3
- راندمان برای تغذیه فوقانی رو باز : ٪14

با توجه به تصویر هندسی قطعه ضخیم ترین بخش قطعه را محاسبه می‌کنیم:



ضخامته دیواره بدنه قطعه:

$$T_{body} = \frac{240 - 200}{2} = 20\ mm$$

ضخامت دیواره فلانژ ها :

$$T_{flange} = \frac{400 - 240}{2} = 80\ mm$$

بنابراین چون ضخامت فلانژ ها بیشتر است می‌توان گفت این بخش ها دیر تر از همه منجمد شده و درواقع Hot Spot های قطعه خواهند بود و انجماد جهت دار ما از قسمت های قطعه که ضخامته کمتری دارد (بدنه) به سمت قسمت های ضخیم تر است.

ب) محاسبه حجم و وزن قطعه:

$$V_{flange\ 1,2} = 2\ \times \left(\frac{\pi}{4} \times (400^2 - 240^2) \times 30\right) = 4825486\ mm^3$$

$$V_{flange\ 3\ (top)} = \frac{\pi}{4} \times (400^2 - 200^2) \times 30 = 2827433\ mm^3$$

محاسبه حجم بدنه :

$$V_{body} = \frac{\pi}{4} \times (240^2 - 200^2) \times \big(500 - (2 \times 30)\big) = 6082122\ mm^3$$

حجم کل قطعه (جمع حجم های بالا):

$$V_{total} = V_{flange\ 1,2} + V_{flange\ 3} + V_{body} = 13735041\ mm^3 = 13735 cm^3$$

محاسبه مدول فلانژ ها :

مساحت سطحی که در فلانژ خنک می‌شود را محاسبه می‌کنیم:

$$A_{top\ of\ the\ ring} = \frac{\pi}{4} \times (400^2 - 240^2) = 80425mm^2$$

$$A_{out\ of\ the\ ring} = \frac{\pi}{4} \times 400 \times 30 = 37699mm^2$$

$$A_{bottom\ of\ the\ ring} = \frac{\pi}{4} \times (400^2 - 240^2) = 80425mm^2$$

مساحتی از رینگ که خنک می‌شود برابر با جمع مساحت های بالاست:

$$A_{cooling} = 198549mm^2$$

بنابراین مدول قطعه برابر نسبت حجم کل قطعه به این سطح است:

$$M_c = \frac{V}{A_{cooling}} = \frac{2412743}{198549} = 12.15mm$$

همانطور که میدانیم و طبق فایل های درسی مدول هندسی تغذیه باید حداقل 1.2 برابر مدول قطعه باشه:

$$M_r = 1.2 \times M_c = 1.2 \times 12.15 = 14.58\ mm$$

برای سادگی تغذیه استوانه‌ای را با شریط H=1.5D در نظر میگیریم:

$$M_r = 14.58 = \frac{V_r}{A_r} = \frac{\frac{\pi}{4} \times D^2 \times (1.5D)}{\pi D(1.5D) + \frac{\pi}{4}D^2} = 0.214D \Longrightarrow D = 68.13mm$$

براساس شرط گذاشته شده H=102.2

در مرحله بعد حداقل حجم تغذیه برای جبران انقباض حدود 3٪ فولاد را با توجه به فرمول های فایل محاسبه می‌کنیم:

$$V_{f-min} = \frac{\beta \times V_c}{\varepsilon - \beta} = \frac{0.03 \times 13735}{0.14 - 0.03} = \frac{412.05}{0.11} = 3746cm^3$$

حجم یک تغذیه نیز براساس H و D بدست امده برابر خواهد بود با:

$$V_{one-riser} = \frac{\pi \times 6.813^2 \times 10.2}{4} = 371.8\ cm^3$$

تعداد تغذیه ها:

$$\frac{V_{f-min}}{V_{one-riser}} \approx 10$$

برای این قطعه قرار دادن 10 تغذیه کمی سخت خواهد بود بنابراین تعداد تغذیه را 3 در نظر میگیریم اما با حجم بیشتر برای این منظور حجم هر تغذیه 3746/3=1248.67 خواهد بود:

$$V_{one-riser} = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times (1.5D) = 1248.67 cm^3$$

در این حالت حدود H = 153mm و D = 102 mm خواهد شد. اما باید شرط حداکثر فاصله مذاب رسانی برای هر فلانژ را بررسی کنیم (بدون مبرد)

قطر متوسط دایره فلانژ برابر است با : (400+240)/2 = 320mm

بنابر این محیط متوسط هر فلانژ: π×320 = 1005.3 mm

مسافت پوشش داده شده توسط یک تغذیه روی هر فلانژ برابر خواهد بود با : D+4T=102+320=422mm

بنابراین تعداد تغذیه مورد نیاز روی هر فلانژ برابر است با : n=1005.3/422=2.38

برای اینکه بتوانیم طراحی راحت تری داشته باشیم و فقط یک تغذیه روی هر فلانژ قرار دهیم باید در نقطه مقابل تغذیه و در پایین فلانژ یک مبرد قرار دهیم.

در یک طراحی دیگر استفاده از حرارت زا را روی تغذیه های استوانه‌ای بررسی میکنیم در این حالت:

$$\varepsilon = 0.67\%$$

سپس مجدد محاسبات را انجام میدهیم:

$$V_{f-min} = \frac{\beta \times V_c}{\varepsilon - \beta} = \frac{0.03 \times 13735}{0.67 - 0.03} = 643.83 cm^3$$

همانطور که دیده میشود در این حالت حجم کل مذاب تغذیه از $3746\ cm^3$ به مقدار $643.83\ cm^3$ کاهش می‌یابد. یعنی کاهشی حدود 82٪ درصد را در حجم مورد نیاز برای تغذیه شاهد هستیم.

در این حالت حجم یک تغذیه برابر خواهد بود با :

$$V_{one-riser} = \frac{V_{f-min}}{3} = 214.61\ cm^3$$

بنابراین مقدار قطر و ارتفاع تغذیه استوانه‌ای ما برابر است با:

$$V_{one-riser} = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times (1.5D) = 214.61\ cm^3 \Longrightarrow D = 57mm \quad H = 85.5\ mm$$

بنابراین با استفاده از یک گردن تغذیه می‌توانیم قطر 57 میلی متری تغذیه را تا 30 میلی‌متر (ضخامت پیشانی فلانژ) کاهش دهیم و تغذیه را روی قطعه قرار دهیم.

۸- طراحی سیستم راهگاهی قطعه با استفاده از محاسبات سنتی

با استفاده از حجم کل قطعه که در قسمت قبل محاسبه شده و چگالی $7.8\ g/cm^3$ وزن قطعه را محاسبه می‌کنیم:

$$W = \rho \times V_c = 7.85 \times 13735 = 107820\ g = 107.8\ kg$$

در ادامه برای طراحی سیستم راهگاهی قطعه را به صورت خوابیده در نظر می‌گیریم به طوری که خط جدایش دقیقا از محور افقی شیر بگذرد در این حالت با توجه به ارتفاع قطعه در این حالت قرار گیری (یعنی 400 میلی متر) میزان H را یعنی ارتفاع کل از حوضچه بارریز تا خط جدایش حدود 45 سانتی متر در نظر می‌گیریم در این حالت ESH به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$ESH = H - \frac{P^2}{2C} = 45 - \frac{(20)^2}{2 \times 40} = 40\ cm$$

با توجه به ESH می‌توانیم سرعت مذاب را در انتهای راهگاه عمودی محاسبه کنیم:

$$v = \sqrt{2.g.ESH} = \sqrt{2 \times 981 \times 40} = 280.14 \frac{cm}{s}$$

سپس با توجه به پارامتر های موجود برای فولاد و شرایط قطعه محاسبات را ادامه می‌دهیم:

- K= 1.2
- ضریب افت جریان برای این سیتم : $\alpha = 0.45$
- زمان بارریزی :

$$t = k.\sqrt{W(lb)} = 1.2 \times \sqrt{237.6} = 18.5s$$

با توجه به اطلاعات بالا مساحت تنگه (choke) برای این سیستم برابر خواهد بود با:

$$A_{ch} = \frac{M}{\alpha.t.\rho.v} = \frac{107820}{0.45 \times 18.5 \times 7.85 \times 280.14} \approx 5.89 cm^2$$

بنابراین مساحت sprue برابر با 5.89 سانتی متر مربع است.

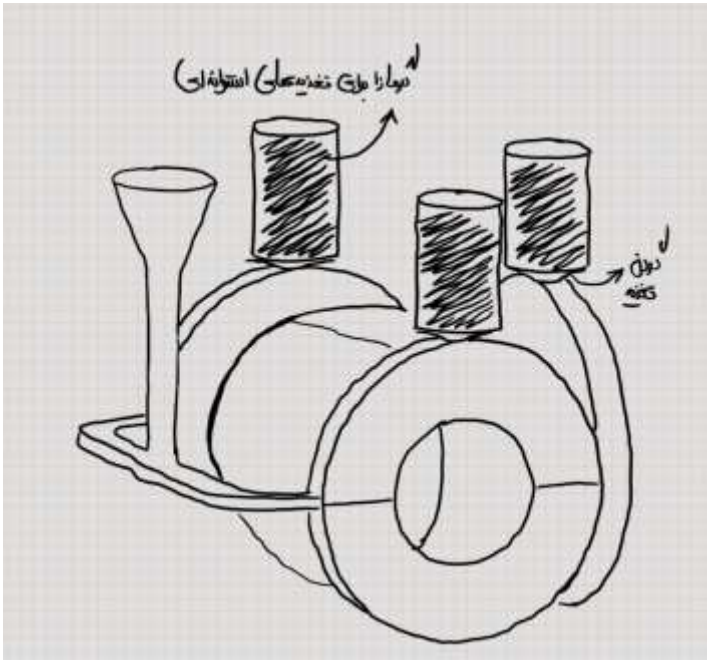
برای این قطعه و فولاد و البته راحت تر بودن طراحی سیستم سیستم غیرفشاری 1:2:2 را در نظر گرفتم. در این نسبت مساحت راهبار اصلی و gate ها دو برابر مساحت تنگه هست این موضوع باعث می‌شود که سرعت مذاب حین خروج از گیت به نصف سرعت مذاب در پای بارریز کاهش یابد و مذاب با یک سرعت ملایم تر و تلاطم کمتر وارد قالب می‌شود و البته چون 2 گیت خواهیم داشت پس از پایان کار فقط 2 نقطه روی قطعه برش داده می‌شود.

بنابراین با توجه به سیستم انتخاب شده خواهیم داشت:

$$A_R = 2 \times A_{ch} = 2 \times 5.89 = 11.78\ cm^2$$

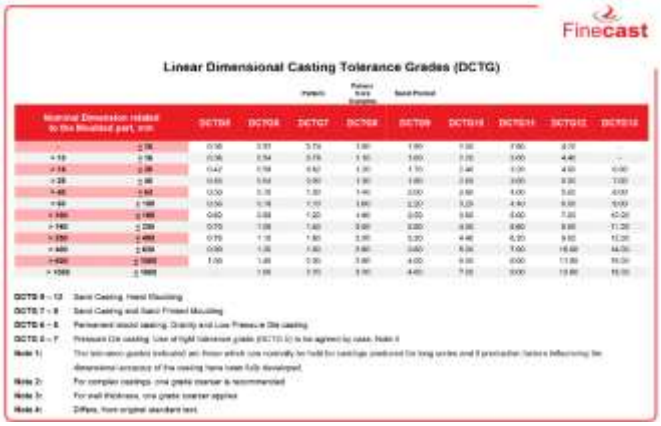
$$A_{gate} = 2 \times A_{ch} = 2 \times 5.89 = 11.78 cm^2$$

با در نظر گرفتن محاسبات مربوط به سیستم تغذیه و البته محاسبات سیستم راهگاهی برای این قطعه می‌توان سیستم زیر را در نظر گرفت:



۹- استانداردهای مربوط به کنترل کیفی قطعه

با تحقیقات انجام شده برای ریخته‌گری ماسه‌ای فولاد با شرایط نسبتا پیچیده دارای ماهیچه مرجع ISO 8062-3 و گرید DCTG10 برای تلرانس ابعادی انتخاب مناسبی است و با توجه به تصویر زیر برای ابعاد قطعه بررسی شده خواهیم داشت:


Finecast

Linear Dimensional Casting Tolerance Grades (DCTG)

برای طول قطعه 500 میلی متر : total tolerance= 5mm یعنی به صورت ±2.5mm

برای قطر خارجی فلانژ ها 400 میلی متر: ±2.2 mm

برای ضخامت دیواره بدنه 20 میلی متر: ±1.6 mm

بعلاوه برای سطوح فلانژ ها نیز که احتمالا نیاز به ماشین کاری دارند اضافه ضخامت ریخته‌گری چیزی حدود 4 تا 6 میلی متر در نظر گرفته می‌شود

همچنین ازمون های غیرتخریبی برای کنترل کیفیت قطعه (به طور کلی قطعات تحت فشار بالا) وجود دارد که به شرح زیر است:

- بازرسی چشمی: برای بررسی عیوب سطحی و ماسه سوزی قطعه. لازم به ذکر است این تست پس ازتمیزکاری و ساچمه زنی انجام میشود و نیاز به نور کافی و ذره بین دارد. استاندارد مرجع اجرای این بازرسی MSS SP-55 است
- تست مایعات نافذ : برای کشف ترک ها و مک های ریز. در این تست ابتدا سطح قطعه کاملا تمیز و چربی زدایی می‌شود و سپس یک مایع رنگی نفوذ کننده روی سطح اسپری می‌شود و چند دقیقه فرصت داده می‌شود تا در ترک های میکروسکوپی باز سطح نفوذ کند. سپس یک اماده اشکار کننده روی سطح اسپری می‌شود تا مایع قرمز از داخل ترک های ریز خارج شود و روی پس زمینه سفید خطوط قرمز واضح ایجاد شود. با استاندارد مرجع برای اجرا ASTM E165
- تست پرتونگاری : برای کشف عیوب داخلی و انقباضی قطعه. در این تست چشمه پرتو ایکس در یک سمت قطعه و فیلم رادیوگرافی در سمت دیگر قرار می‌گیرد و پرتو از ضخامت دیواره ها عبور می‌کند و ازنجا که مک های انقابضی و حفره های گازی و یا بخش نیامد مذاب چگالی کمتری نسبت به فولاد دارد پرتو بیشتر از خود عبور می‌دهند و روی فیلم لکه های تیره تر ایجاد می‌کنند. استاندارد مرجع برای اجرا ASTM E446

- تست هیدرواستاتیک : برای سنجش استحکام بدنه . ورودی ها و خروجی های بدنه شیر توسط کورکن ها مسدود و اب بندی می‌شوند. سپس داخل شیر با اب پر می‌شود و به کمک پمپ هیدرولیک فشار اب داخل شیر را تا 1.5 برابر بالا می‌برند و این فشار برای یک مدت زمان مشخص حفظ می‌شود و کل بدنه و دیواره ها از نظر نشتی و یا تعریق کاملا بررسی می‌شوند.

۱۰-عملیات های تکمیلی انجام شده روی قطعه

الف) عملیات حرارتی

براساس استانداردهای موجود تمامی قطعات ریختگی فولاد ASTM A216 WCB باید پس از مرحله تمیزکاری اولیه تحت یک عملیات حرارتی قرار بگیرند تا تنش های پسماند حذف شود و ساختار دانه بندی ریز ایجاد شود. برای این منظور معمولا قطعه تولید شده را تحت دمای 890 تا 920 درجه سانتی گراد و به مدت حداقل یک ساعت به ازای هر 25 میلی متر ضخامت نرماله میکنند و سپس قطعه در دمای ازاد تحت سرمایش ارام قرار می‌گیرد.

ب) ساچمه زنی و تمیزکاری سطحی

این عملیا برای قطعه بررسی شده در این پروژه بسیار حیاتی است. این مرحله معمولا پس از انجماد و خروج قطعه از قالب ماسه‌ای انجام می‌شود. هدف از ساچمه زنی عموما زدودن و از بین بردن کامل ماسه های سوخته چسبیده به بدنه و پوسته های اکسیدی ناشی از عملیات حرارتی است. همچنین این عملیات قطعه را برای تست های غیرتخریبی که هدف از ان بررسی وجود عیوب و ترک ها در قطعه هست اماده می-کند زیرا برای این منظور قطعه باید کاملا تمیز و عاری از هرگونه ماسه و اکسید باشد.

همجنین برخورد های متعدد این ساچمه ها با سطح قطعه یک تنش پسماند فشاری روی سطح قطعه ایجاد می‌کند و این تنش های مقاومت شیر را در برابر خستگی ناشی از فشار وارد شده از سیال افزایش می‌دهد.

براساس استاندارد ISO 11124-3 ساچمه های کروی کربن بالا برای این قطعه استفاده می‌شود. همچنین برای این قطعه کد های سیاز ساچمه S100 که معادل S330 در SAE است تا S120 تعیین کننده یک دانه بندی استاندارد است.

لازم به ذکر است که ساچمه زنی معمولا در دو مرحله برای این قطعه انجام میشود. مرحله اول پیش از عملیات حرارتی و پس از تخریب قالب ماسه‌ای و جدا کردن تغذیه ها و راه گاه ها است و مرحله دوم نیز پس از عملیات حرارتی قطعه است و هدف از ان زدودن کامل پوسته های اکسیدی ضخیم کوره و یک تمیزکاری نهایی است.

تمیزکاری سطحی این قطعه نیز براساس استاندارد IS08501-1 باید Sa2.5 باشد. این درجه به این معنی است که سطح قطعه ما باید حداقل از ٪95 سایه ها و لکه ها و پوسته ها پاک شود و رنگ خاکستری یکنواختی به خود بگیرد.

Table 1 — Screening specifications by grade — High-carbon cast-steel shot — Cumulative % retained

Grade code	Sieve mesh aperture, mm																		
	4,75	4,00	3,35	2,80	2,36	2,00	1,70	1,40	1,18	1,00	0,85	0,71	0,60	0,50	0,425	0,355	0,300	0,250	0,180	0,125
S400	0		> 90	> 97																
S330		0		> 90	> 97															
S280			0		> 90	> 97														
S240				0		> 85	> 97													
S200					3		> 85	> 97												
S170						0		> 85	> 97											
S140						0	< 5		> 85	> 96										
S120							0	< 5		> 85	> 90									
S100								0	< 5		> 85	> 96								
S080									0	< 5		> 85	> 96							
S070										0	< 10		> 85	> 97						
S060											0	< 10			> 85	> 97				
S040													0	< 10			> 80		> 90	
S030															0	< 10			> 80	> 90

NOTE — For convenience, a similar table is used in most parts of ISO 11124, but all sieve mesh apertures are relevant in each case.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 11124-3:1993
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/9e2f6f6d-8a47-46f8-8648-961803337c20/iso-11124-3-1993

Table 2 — Screening specifications by grade — High-carbon cast-steel grit — Cumulative % retained

Grade code	Sieve mesh aperture, mm																		
	2,80	2,36	2,00	1,70	1,40	1,18	1,00	0,85	0,71	0,60	0,50	0,425	0,335	0,300	0,250	0,180	0,125	0,075	0,045
G240	0		> 90	> 90															
G200		0		> 80	> 90														

Table A.1

	SAE J444: 1984	BS 2451: 1963	DIN 8201 Teil 2: 1985	ISO Coding
Shot	S1320	S1320	—	S400
	S1110	S1110	—	S300
	S930	S950	—	S280
	S780	S800	2,0 to 2,8	S240
	S660	S660	1,6 to 2,24	S200
	S550	S550	1,25 to 2,0	S170
	S460	S470	—	S140
	S390	S390	1,0 to 1,6	S120
	S330	S340	—	S100
	S280	—	0,8 to 1,25	S080
	S230	S240	0,6 to 1,0	S070
	S170	S170	0,4 to 0,8	S060
	S110	S120	0,3 to 0,6	S040
	S70	S070	0,2 to 0,4	S030
			DIN 8201 Teil 3: 1985	
Grit	—	G95	—	—
	G10	G80	2,0 to 2,8	G240
	G12	G66	1,6 to 2,24	G200
	G14	G55	1,25 to 2,0	G170
	G16	G47	1,0 to 1,6	G140
	G18	G39	1,0 to 1,6	G120
	G25	G34	0,8 to 1,25	G100
	G40	G24/G17	0,6 to 1,0/0,4 to 0,8	G070
	G50	G12	0,3 to 0,6	G050
	G80	G07	0,2 to 0,4	G030
	G120	G05	0,16 to 0,3	G020
	G200	G02	0,1 to 0,2	G010
	G325	G02	—	G005

NOTE — "S" signifies shot, i.e. round particle form.
"G" signifies grit, i.e. angular particle form.